

Unidad 3: Tráfico en capa 3

Redes de Computadoras 2

Escuela de Ingeniería de Ciencias Y Sistemas

Facultad de Ingeniería

Universidad de San Carlos de Guatemala

Agenda



RECORDATORIOS



- Definición de Listas de Control de Acceso.
- Reglas de direccionamiento de tráfico de entrada y salida.
- Listas de Control de Acceso estándar
- Listas de control de acceso extendidas
- Reglas de tráfico entre puertos

Recursos

Link de Quizziz

COMPETENCIA(S) QUE DESARROLLAREMOS

El estudiante administra interfaces y configuraciones de seguridad en dispositivos de red mediante el uso de comandos, técnicas y buenas practicas para asegurar el correcto funcionamiento y la seguridad de la red

DEFINICIÓN DE LISTAS DE CONTROL DE ACCESO.

Las ACL (Access Control Lists) son listas de reglas utilizadas en redes de computadoras para controlar el acceso a los recursos de la red. Permiten filtrar el tráfico de red, especificando qué paquetes pueden ser aceptados o rechazados en función de criterios como la dirección IP, el puerto de origen o destino, o el protocolo.

Las ACL se usan principalmente en routers y switches para mejorar la seguridad y la eficiencia de la red, y se dividen en dos tipos principales:

- **ACL estándar:** Filtran el tráfico solo por dirección IP de origen.
- **ACL extendida:** Permiten un filtrado más detallado, basándose en dirección IP de origen y destino, protocolo, y puertos específicos.

REGLAS DE DIRECCIONAMIENTO DE TRÁFICO DE ENTRADA Y SALIDA

Las reglas de direccionamiento de tráfico determinan cómo los dispositivos de red procesan los paquetes entrantes (ingresan a una interfaz) o salientes (salen de una interfaz). Estas reglas son aplicadas comúnmente mediante Listas de Control de Acceso (ACLs).

- **Tráfico de entrada (Inbound):**
 - Se filtra antes de ser procesado por el router.
 - Ideal para detener tráfico no deseado lo antes posible.
- **Tráfico de salida (Outbound):**
 - Se filtra después de ser enrutado.
 - Permite mayor flexibilidad en el control de destino.

LISTAS DE CONTROL DE ACCESO ESTÁNDAR (ACL ESTÁNDAR)

Permiten filtrar tráfico solo por dirección IP de origen.

```
1  # Crear una ACL
2  Router(config)# access-list <access-list-number> { deny | permit | remark } <source> <source-wildcard>
```

Parametro	Descripcion
access-list-number	Número de una ACL. Es un número decimal del 1 al 99.
deny	Deniega el acceso.
permit	Permite el acceso.
remark	Comentario.
source	Número de la red o del host desde el que se envía el paquete.
source-wildcard	Máscara wildcard de 32 bits para aplicar al origen.

LISTAS DE CONTROL DE ACCESO EXTENDIDAS (ACL EXTENDIDAS)

Permiten filtrar por Dirección IP de origen y destino, Protocolo (IP, TCP, UDP, ICMP), puertos específicos (por ejemplo, HTTP, FTP)

```
#Crear una ACL extendida
Router(config)# access-list <número> <permit | deny> <protocolo> <origen> <wildcard> [operador] [puerto] <destino> <wildcard> [operador] [puerto]
```

Parametro	Descripcion
número	Número de una ACL, número decimal del 100 al 199.
deny	Deniega el acceso.
permit	Permite el acceso.
protocolo	Protocolo a filtrar: eigrp, esp, gre, icmp, ip, ospf, tcp, udp, ahp.
origen	Número de la red o del host desde el que se envía el paquete o el valor
wildcard	Máscara wildcard de 32 bits para aplicar al origen o el valor 'any'
Destino	Número de la red o del host al que se envía el paquete o el valor 'any'.
Operador	Opcional: eq, gt, lt, neq (para puertos)
Puerto	Número de puerto (ej. 80 para HTTP)

REGLAS DE TRÁFICO ENTRE PUERTOS

El tráfico entre puertos se puede controlar a nivel de:

- Switch (puertos físicos): usando funciones como Port Security.
- Router (interfaces): mediante ACLs que definen qué tráfico puede pasar entre interfaces específicas.

Casos de uso

- Restringir tráfico entre VLANs.
- Permitir solo ciertos tipos de tráfico entre puertos específicos.
- Aumentar seguridad y segmentación.

BUENAS PRÁCTICAS AL USAR ACLS

- Siempre agregar una regla permit ip any any al final si deseas permitir el tráfico restante (de lo contrario, se niega todo).
- Probar reglas en entornos de laboratorio antes de aplicarlas en producción.
- Utilizar ACLs nombradas para facilitar su administración.
- Documentar cada ACL y su propósito.

APLICACIONES POR MEDIO DE EJEMPLOS

- **Ejemplo 1:** Bloquear el tráfico desde 192.168.20.0/24 hacia la red 192.168.30.0/24.
- **Ejemplo 2:** Bloquear acceso Telnet (puerto 23) de 192.168.10.0/24 a 192.168.20.0/24

CONCEPTOS CLAVE APRENDIDOS

- Las Listas de acceso son fundamentales para asegurar que el trafico en la red sea confiable y nos ayuda a definir que determinados equipos o segmentos de la red pueden acceder a recursos específicos.
- El port-security nos brinda el como dar mas seguridad a la red definiendo modos de violación y un máximo de dirección MAC permitidas.

RESPONSABILIDAD

La determinación en redes se muestra al construir configuraciones precisas, probando sin rendirse hasta lograr que cada regla dirija el tráfico justo como se necesita.

REFERENCIAS

- Cisco Networking Academy. (2020). Introduction to Networks Companion Guide (CCNAv7). Cisco Press.
- Cisco Networking Academy. (2020). Switching, Routing, and Wireless Essentials v7. Cisco Press.
- Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2020). Computer Networking: A Top-Down Approach (7th ed.). Pearson.
- Odom, W. (2020). CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. Cisco Press.
- Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2011). Computer Networks (5th ed.). Pearson.

**¡GRACIAS POR
SU ATENCIÓN!**



D U D A S

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES
CONSULTAR CUALQUIER DUDA QUE TE SURJA EN LA SEMANA